UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO
PROFESSOR GILVAN JUSTINO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Lista de Exercícios

O objetivo desta lista de exercícios é praticar a utilização de criptografia de chave assimétrica. Forme dupla com outro aluno para resolver esta lista de exercícios.

Neste exercício, você e outro colega irão trocar mensagens sigilosas, para isso:

1) Cada aluno deve gerar seu par de chaves RSA
    a. Guarde cada chave num arquivo separado.
    b. Defina uma convenção sobre como armazenar a chave
2) Cada aluno deve compartilhar sua chave pública um com o outro

Questão 1

Cada aluno deve cifrar uma frase curta (até 50 caracteres) para ser enviada para o colega. Salve a mensagem cifrada num arquivo e compartilhe com seu colega.

O outro aluno deve descriptografar a mensagem.

Questão 2

Tente criptografar o arquivo PDF deste exercício. Qual o comportamento do programa? Explique o porquê deste comportamento.

Questão 3

Cada aluno deve cifrar uma imagem usando AES e enviar o arquivo resultante ao colega. Em seguida, deve criar e enviar um envelope digital contendo a chave de cifragem. Por fim, o colega que recebeu os arquivos deve abrir o envelope digital e decifrar a imagem original.

Questão 4

Cada aluno deve assinar digitalmente um arquivo qualquer e enviar o arquivo para seu colega. O outro aluno deve validar que o arquivo é autêntico.

Compartilhe no AVA:

- Os dois pares de chaves gerados
- Resposta da questão 2
- Os arquivos criptografados e descriptografados da questão 3
- A assinatura dos arquivos da questão 4